



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO- ICOMP

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

IComp Números 2: Um sistema Web baseado em Node.JS para divulgação de conquistas acadêmicas

Emídio José Aranha Cardoso Filho

Manaus - AM

Abril 2022

Emídio José Aranha Cardoso Filho

IComp Números 2: Um sistema Web baseado em Node.JS para divulgação de conquistas acadêmicas

Monografia de Graduação apresentada ao Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em Ciência da Computação.

Orientador(a)

Prof. Dr. David Braga Fernandes de Oliveira

Universidade Federal do Amazonas - UFAM

Instituto de Computação- IComp

Manaus - AM

Abril 2022

Monografia de Graduação sob o título <IComp Números 2: Um sistema Web baseado em Node.JS para divulgação de conquistas acadêmicas> apresentada por <Emídio José Aranha Cardoso Filho> e aceita pelo Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas, sendo aprovada por todos os membros da banca examinadora abaixo especificada:

Prof. Dr. David Braga Fernandes de Oliveira

Orientador(a)

Instituto de Computação

Universidade Federal do Amazonas

Prof. Dr. Horácio Antonio Braga Fernandes de Oliveira

Instituto de Computação

Universidade Federal do Amazonas

Manaus - AM, 29 de Abril de dois mil e vinte e dois.

Dedico este trabalho à minha família e amigos, por
todo apoio dado durante essa jornada.

AGRADECIMENTOS

Faço um agradecimento a todas as forças do bem existentes no universo por me permitirem chegar até este momento da minha vida.

Agradeço também ao meu orientador, o professor David Fernandes de Oliveira, por toda a ajuda e ensinamentos repassados durante a época de graduação e Orientação. E também por ter me aceitado como um de seus orientandos.

E por fim também quero agradecer à minha família e amigos, que sempre me incentivaram, confiaram e me ajudaram nessa jornada. Provavelmente não chegaria até aqui sem vocês.

Uma mente ingênua tornar-se-à uma nobre ambição...

E o amor jovem uma profunda afeição.

A límpida água reflete o crescimento.

Sheik - The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

IComp Números 2: Um sistema Web baseado em Node.JS para divulgação de conquistas acadêmicas

Autor: Emídio José Aranha Cardoso Filho

Orientador: Prof. Dr. David Braga Fernandes de Oliveira

Resumo

Este trabalho tem como intuito apresentar o desenvolvimento de um port em Node.js de uma parte do sistema IComp Números, uma plataforma de divulgação de pesquisas e produções acadêmicas. A parte em questão seria especificamente a seção de inserção dos acadêmicos, mais o agrupamento de informações dos mesmos via leitura de arquivo Lattes. Para isso, foi criado uma página web, utilizando Node.js e Express.js para desenvolvimento back-end, Bootstrap, Sass e Handlebars.js para o front-end e mySQL para o banco de dados. Então serão abordadas as formações estruturais do projeto, as ferramentas utilizadas e a estrutura do banco. No final, será mostrado a página em funcionamento.

Palavras-chave: Divulgações acadêmicas, Node.js, Páginas Web, Porte, ferramenta de desenvolvimento web.

IComp Números 2: Um sistema Web baseado em Node.JS para divulgação de conquistas acadêmicas

Autor: Emídio José Aranha Cardoso Filho

Orientador: Prof. Dr. David Braga Fernandes de Oliveira

Abstract

This work aims to present the development of a port in Node.js of a part of the IComp Números system, a platform for the dissemination of research and academic productions. The part in question would be specifically the section of insertion of academics, plus the grouping of information from them via reading the Lattes file. For this, a web page was created, using Node.js and Express.js for back-end development, Bootstrap, Sass and Handlebars.js for the front-end and MySQL for the database. Then, the structural formations of the project, the tools used and the structure of the bank will be addressed. At the end, the working page will be shown.

Keywords: Academic Disclosures, Node.js, Web Pages, Port, web development tool.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Modelo MVC e seus fluxos de comunicação entre componentes. . . .	20
Figura 2 – Diagrama ER do Banco de dados.	22
Figura 3 – Fluxograma da criação via Arquivo XML.	25
Figura 4 – Modal de inserção dos dados (Arquivo XML e foto).	27
Figura 5 – Página do Docente.	27
Figura 6 – Tela inicial com um docente já inserido.	28
Figura 7 – Aba de Publicações do Docente - Artigos de Conferência.	29
Figura 8 – Aba de Publicações do Docente. Periódicos.	30
Figura 9 – Aba de premiações do Docente.	30

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API Application Programming Interface

CSS Cascading Style Sheets

HTML HyperText Markup Language

IComp Instituto de Computação

MVC Model View and Controller

ORM Object-Relational Mapper

PHP Personal Home Page

SASS syntactically awesome stylesheets

SGBD Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

UFAM Universidade Federal do Amazonas

XML Extensible Markup Language

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	Definição do Problema	13
1.2	Objetivos	13
1.2.1	Objetivo Geral	14
1.2.2	Objetivos Específicos	14
1.3	Organização do Trabalho	14
2	ARCABOUÇO TECNOLÓGICO	15
2.1	Sobre o Sistema	15
2.2	Tecnologias Utilizadas	16
2.2.1	JavaScript	16
2.2.2	Node.js	16
2.2.3	Express.js	17
2.2.4	Bootstrap	17
2.2.5	SASS	17
2.2.6	Handlebars.js	17
2.2.7	mySQL e phpMyAdmin	18
3	ARQUITETURA DO SISTEMA	19
3.0.1	Modelo e Planejamento	21
3.0.2	Arquitetura das Interfaces	23
3.0.3	Ambientes Controladores	24
4	PÁGINAS DESENVOLVIDAS	26
4.1	Página de Controle dos Docentes	26
4.2	Página de Informações e Feitos dos Docentes	28

5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	31
	Referências	32

1

INTRODUÇÃO

Ao longo do ano, muitas pesquisas, artigos, conferências e livros voltados para o meio acadêmico são feitos. O interesse de incentivar a pesquisa é importante para promover soluções, métodos e a busca por novos desafios trazendo melhorias na qualidade de vida, nos âmbitos acadêmicos, sociais, trabalhistas e muitos outros.

Pesquisadores de diversas áreas se juntam para criar eventos direcionados às suas atuações com o propósito de apresentar novas ideias e expor conceitos que estão em desenvolvimento. É possível encontrar quem invista nos projetos apresentados ou até oportunidades de trabalho que trarão grandes benefícios de aprendizado.

Estas realizações são muito prestigiadas por aqueles que já se veem nos ramos de pesquisa, mas também sofrem muito com o olhar de fora dos que julgam a pesquisa como algo de poucos retornos. De fato, essas produções trazem uma grande conquista para todos, mesmo que não diretamente ou naquele determinado momento. Infelizmente, os autores e suas publicações ficam, muitas vezes, sem seus devido reconhecimento.

Foi com o intuito de deixar essas publicações mais visíveis e o esforço dos acadêmicos mais evidente para a comunidade em geral que surgiu o IComp Números. O sistema IComp Números é uma ferramenta do IComp (Instituto de Computação) da UFAM (Universidade Federal do Amazonas) capaz de agrupar informações de diversos docentes e discentes no que diz respeito a produções acadêmicas. Com os dados agrupados é possível gerar relatórios, fazer buscas de dados e comparar a quantidade de produções que são geradas a cada ano.

A ferramenta foi desenvolvida em 2016 por (CAVALCANTE, 2016) inteiramente na linguagem PHP e utilizando ferramentas como PHPOffice, Bootstrap e MySQL. Atualmente, a instituição pretende portar seus sistemas atuais para ferramentas mais recentes no mercado. Dessa forma, será possível atualizar a base atual do sistema e promover novas aplicações para os discentes, que poderão trabalhar com as novas tecnologias em uso.

O IComp Números tem várias funcionalidades incorporadas em seu sistema, o que o faz ser cheio de possibilidades, sendo complexo de desenvolver em pouco tempo. Portanto, optou-se por pegar uma parte do sistema para desenvolvimento inicial. Este documento contém somente a descrição e o desenvolvimento da parte de adição de docentes mais o agrupamento dos principais dados relacionados a eles. Para isso foi desenvolvido duas páginas, uma para o controle de adição dos dados e outra para a apresentação dos mesmos.

1.1 Definição do Problema

O Trabalho em questão se propõe em pegar uma parte do sistema IComp Números para desenvolver uma aplicação web utilizando a plataforma Node.js e demais ferramentas de desenvolvimento web, mas que mantenha o conceito construído na concepção da primeira versão. Com isso, busca-se solucionar parte da atualização do sistema com esse port. Foi escolhida a seção de criação de docentes do instituto e agrupamento de seus dados via plataforma Lattes. Assim, será possível criar páginas web para agrupar essas informações e divulgá-las de forma mais organizada e polida.

1.2 Objetivos

Com esse desenvolvimento esperasse alcançar os objetivos:

1.2.1 Objetivo Geral

- Portar uma seção da aplicação IComp Números, inicialmente feita em PHP, para JavaScript com Node.js.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Procurar desenvolver uma aplicação próxima a aquela apresentada no desenvolvimento da primeira versão do IComp Números mas utilizando ferramentas mais atuais.
- Aceitar arquivos Lattes como principal meio de inserção de dados.
- Repaginar o layout das páginas.
- Agrupar uma quantidade razoável de informações acerca dos assuntos em que cada docente está incluído.

1.3 Organização do Trabalho

O trabalho é dividido da seguinte forma:

- No Capítulo 2 é feita a apresentação do sistema e das tecnologias utilizadas no processo de criação da página web.
- No Capítulo 3 é abordado a arquitetura escolhida para construir a página e como a mesma foi projetada;
- No Capítulo 4 é mostrado o resultado final das páginas;
- Por último, no Capítulo 5 é apresentado as considerações finais do trabalho.

2

ARCABOUÇO TECNOLÓGICO

2.1 Sobre o Sistema

A aplicação se trata de um recurso de adição de informações relevantes a respeito do conteúdo produzido pelos docentes da instituição, e para explicitar esses dados duas páginas web foram desenvolvidas. A primeira serve como uma tela de controle para a adição, atualização e remoção das informações. Nela é possível visualizar uma listagem de docentes registrados com algumas possíveis operações disponíveis. A segunda página é o agrupamento de todos os dados a respeito do docente separado por seções de destaque.

As páginas são simples e práticas pois não possuem muitos campos para serem preenchidos, uma vez que as informações são provindas da leitura do arquivo XML¹, gerado através da plataforma Lattes, contendo os dados do pesquisador. A plataforma Lattes é um sistema que funciona como um repositório para currículos digitais, no qual possuem dados dos feitos, formações e experiências de cada usuário. Essas informações são inseridas na plataforma pelos próprios usuários de forma manual e organizadas utilizando o formato incorporado do sistema.

O sistema Lattes oferece uma porção de operações para as informações contidas no repositório do usuário, e uma delas é a opção de gerar um arquivo XML para download^{2,3}. Por ser uma linguagem de marcação, sua estrutura de composição se

¹ BRAY, T. et al. *Extensible markup language (XML) 1.0*. [S.l.]: W3C recommendation October, 2000.

² O modelo XML é um formato de arquivo organizado muito utilizado para decodificação de documentos simples.

³ Extensible Markup Language

assemelha bastante ao HTML⁴, portanto para o computador os documentos são fáceis de serem lidos já que eles foram feitos em texto puro. Porém a organização visual do arquivo XML não é tão agradável para seres humanos, e o tamanho do arquivo pode ultrapassar facilmente milhares de linhas de código. Então a leitura destes arquivos é feita por bibliotecas e funções próprias do Node que retornam as informações desejadas em uma estrutura mais legível e acessível, prontas para serem utilizadas.

2.2 Tecnologias Utilizadas

Para desenvolver a aplicação escolhida foram utilizadas as seguintes ferramentas:

2.2.1 JavaScript

O JavaScript é a linguagem de programação responsável por boa parte das aplicações web atuais. Permite criar, controlar, modificar, atualizar e organizar os dados que compõem o site, desde sua estrutura semântica (Via HTML) a visual (Via CSS)⁵. Facilita a composição de arquivos de conexão como por exemplo conexões API ou chamadas de funções. Utilizado no projeto para a configuração inicial da aplicação e seus compositores, para a geração de funções ajudantes, estruturação de arquivos necessários para o modelo, controle, migração e sementeação do banco, criação do fluxo de rotas e entre outras particularidades;

2.2.2 Node.js

Node.js é uma plataforma de desenvolvimento web baseada no modelo V8 da Google capaz de executar códigos JavaScript sem a necessidade de estar atrelado a um browser. Ambiente que disponibiliza uma flexibilidade de construção e uma extrema quantidade de recursos. Utilizado para o gerenciamento de pacotes do projeto;

⁴ HyperText Markup Language

⁵ Cascading Style Sheets

2.2.3 Express.js

O Express.js é um framework de código aberto utilizado para desenvolver sistemas web. Possui várias bibliotecas baseadas em Node.js e busca facilitar o processos e expandir recursos já disponíveis em Node. Utilizado no back-end da aplicação para manter o controle de fluxos do sistema como um todo agrupando todas as extensões e links para uso;

2.2.4 Bootstrap

É um framework que disponibiliza estruturas CSS + HTML para a composição de sites. Possui uma vasta coleção de componentes que podem ser utilizados em projetos sem a necessidade de se criar do zero. Aceita modificações via modelos de estilização e não está preso ao formato padrão de componente. Utilizado no projeto para prover determinados componentes utilizados na página e para servir de exemplo na criação de determinados componentes;

2.2.5 SASS

SASS⁶ é uma extensão do modelo CSS convencional que adiciona a capacidade de se trabalhar com variáveis, funções e outras operações. Possui um método de leitura mais fácil, portanto há uma melhora de manutenção dos códigos. Utilizado no projeto para criar e manipular estilos de componentes e setores das páginas;

2.2.6 Handlebars.js

É um processador de templates capaz de gerar modelos HTML. Projetado em JavaScript, o handlebars faz a leitura dos arquivos em sua extensão, os interpreta e devolve para a página web uma string contendo o modelo HTML que é lido pelo navegador. No projeto foi utilizado para criar o layout principal das páginas além do corpo de cada

⁶ syntactically awesome stylesheets

seção;

2.2.7 MySQL e phpMyAdmin

O MySQL é um sistema de banco de dados (SGBD) responsável por gerar o banco de dados e mantê-lo. É o sistema utilizado pela base de dados da UFAM, possui uma simplicidade de manuseio e é gratuito. Utilizado no projeto em conjunto com Sequelize para a alimentação e popularização da base de dados. Já o phpMyAdmin é um aplicativo web utilizado para o gerenciamento de bancos de dados. Através dele é possível fazer qualquer manipulação no banco seja em suas propriedades ou estrutura. Usado no projeto somente para controle do banco.

3

ARQUITETURA DO SISTEMA

Para construir a arquitetura do sistema foi escolhido o modelo MVC (Model, View and Controller)¹, que se trata de um padrão de arquitetura de software mais utilizado profissionalmente por prover a eficiência e o dinamismo entre as interações do usuário com a base de dados. Esse modelo separa a estrutura de um projeto em três componentes básicos: Modelos, Visões e Controladores.

O primeiro componente é representado pelos Modelos (Model). Também conhecida por ser a parte dos resultados da engenharia de requisitos que lida com as bases de dados e as regras de negócio da aplicação. Nesse componente são implementadas as lógicas que controlam o fluxo de comportamento dos dados no sistema. Exemplo: Modelos do banco de dados, funções de tratamento de inserção dos dados no banco, lógica de aparição dos dados na página web.

O segundo componente é representado pelas Visões (View), responsável pela construção da interface do usuário. É onde as informações são organizadas e mostradas para os usuários em formato de telas, layouts, componentes de interface, dentre outros recursos informativos. Sendo assim, esse componente se trata da estrutura de visualização do projeto. Exemplo: Páginas web, interface visual de aplicações em geral.

O terceiro e último componente do modelo se trata dos Controladores (Controller) onde todos os métodos utilizados para controlar o fluxo de requisições e respostas são encontrados. A principal função dos Controllers é manter a comunicação entre as Views e os Models, manipular o que vai ser apresentado para o usuário durante essa

¹ DEACON, J. Model-view-controller (mvc) architecture. *Online*[Citado em: 10 de março de 2006.] <http://www.jdl.co.uk/briefings/MVC.pdf>, 2009.

comunicação e tratar o que deverá ser devolvido como resposta. Exemplos: Rotas, API².

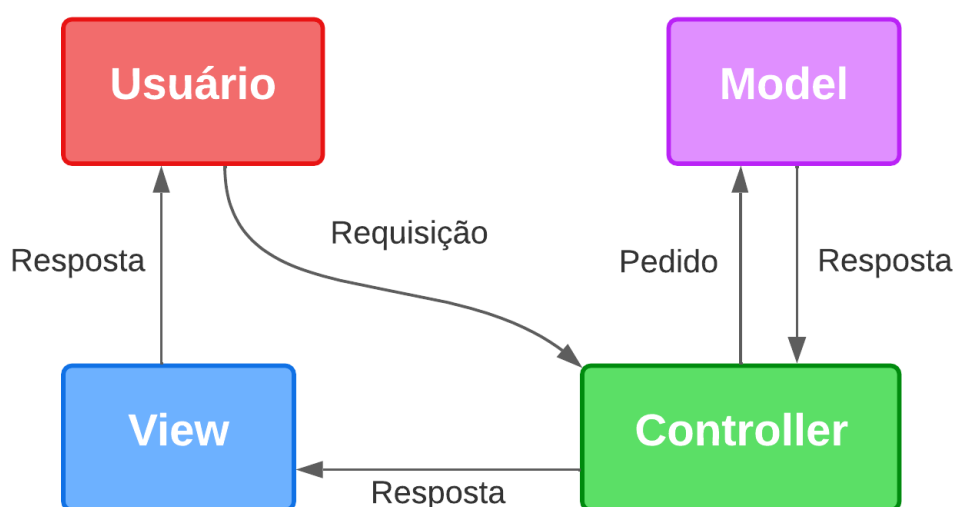


Figura 1 – Modelo MVC e seus fluxos de comunicação entre componentes.

No modelo MVC a interação entre os componentes se dá da seguinte forma - conforme ilustrado na Figura 1:

- 1 - Através das Views, o usuário envia uma requisição ao controller;
- 2 - O Controller recebe a requisição e a envia para os Models;
- 3 - O componente Models trata os dados, conforme o domínio estipulado, e devolve uma resposta ao Controller;
- 4 - E por fim o Controller retorna para as Views o que foi entregue como resultado da requisição.

O que pode ser devolvido desse fluxo é uma resposta positiva do pedido feito entregando o desejado, ou uma mensagem informando o problema ocorrido ao tentar processar tal tarefa. A forma como esse resultado é exibido depende do tratamento dos eventos entre os três componentes.

A conversa entre esses componentes se dá através dos eventos de tratamento para cada ação. A interação com as telas gera um evento, que obedece às condições

² Application Programming Interface

estabelecidas no modelo do projeto, e esse evento pode, ou não, iniciar uma função de controle que chama as telas desejadas e as funções que se comunicam com o banco de dados.

3.0.1 Modelo e Planejamento

Como o sistema em desenvolvimento é um porte de uma parte simplificada do IComp Números, foi criado um modelo de base que atendesse somente as principais funcionalidades explicadas na definição do problema. Comparado ao modelo utilizado na primeira versão do IComp números (CAVALCANTE, 2016), o modelo para a versão em desenvolvimento é bem reduzido.

Para a construção da estrutura que será utilizada no banco de dados da aplicação, primeiramente precisa-se entender quais são as principais entidades que vão se relacionar na problemática deste trabalho. Dado que o objetivo do sistema é deixar mais à mostra os esforços na produção dos feitos dos docentes de uma instituição, temos duas principais entidades na narrativa apresentada: docentes e feitos.

Como feitos podem ser divididos em vários aspectos que um docente pode apresentar, foi escolhido dois feitos para se trabalhar: publicações e prêmios. Uma publicação pode ser um artigo apresentado em conferências, periódicos, livros ou capítulos de livros. Prêmios são obras produzidas pelo docente que ganharam destaque ao ponto de serem premiados. Assim temos três entidades principais. Docentes (Teacher), Publicações (Publication) e Prêmios (Awards).



Figura 2 – Diagrama ER do Banco de dados.

A nível de relacionamento entre as entidades, um docente pode ter várias publicações ou nenhuma, enquanto uma publicação pode pertencer a mais de um docente, se existirem casos de parceria. Um docente pode ter várias premiações ou nenhuma, enquanto uma premiação pode ser partilhada entre um ou mais docentes parceiros.

Percebe-se na Figura 2 que não existem casos em que uma publicação ou premiação não pertence a ninguém, pois alguém precisa ser associado à conquista, mas há casos em que ambas pertencem a mais de um docente. Para que não ocorram repetições de publicações e premiações no banco de dados foram criadas duas tabelas de relacionamento que servem justamente para garantir esses casos de parceria.

Por exemplo, ao invés de criar uma nova instância de uma publicação já existente, a aplicação insere na tabela relacionamento uma instância que contém o id da publicação e o id de um docente. Portanto o id de publicação fica atrelado a duas instâncias na tabela relacionamento. Uma para cada docente participante do feito.

Para a gerar os modelos e migrações do projeto foi instalada a biblioteca Sequelize que utiliza a técnica ORM³ permitindo manipular o banco de dados por meio de orientação a objetos. As migrações se encarregam de criar as tabelas e seus relacionamentos, enquanto os modelos permitem a manipulação da estruturação das mesmas considerando restrições e propriedades.

3.0.2 Arquitetura das Interfaces

O IComp Números 2.0 foi construído em cima do gerenciador de templates Handlebars.js junto ao SASS e bootstrap. A estrutura do handlebars se assemelha ao corpo HTML, tendo tags e chamadas de componentes em sua composição. O diferencial é que o interpretador permite usar os objetos aninhados como entrada para a geração das páginas, portanto, é possível trabalhar diretamente com o retorno dos modelos no corpo de código.

Na aplicação há um modelo de layout usado como padrão, enquanto os demais arquivos handlebars funcionam como o corpo desse layout, mudando conforme as rotas e as requisições são chamadas. Os arquivos se dividem em layout global (default que encapsula os demais), de iniciação (tela de início), sobre, publicações e premiações.

O formato handlebars aceita consultas JQuery e inserções de script normalmente, permitindo trabalhar com ferramentas comuns de estilização e componentização como bootstrap e Sass. A biblioteca Bootstrap auxiliou na criação de componentes do tipo: botão, acordeão e campos de entrada. E o sass é responsável pela estilização de todas as páginas disponíveis na aplicação. Tratar as views com o Handlebars possibilita a utilização de helpers, que são funções criadas para adicionar lógicas e construções no corpo HTML, permitindo o tratamento de dados. Elas trouxeram a possibilidade de utilizar os dados recebidos da requisição direto nos scripts do HTML, muito útil para a criação dos gráficos e comportamentos condicionais.

³ SEQUELIZE | Feature-rich ORM for modern TypeScript & JavaScript. 2022. <<https://sequelize.org/>>. Accessed on 04/15/2022.

3.0.3 Ambientes Controladores

O fluxo de controle do sistema foi todo baseado nas chamadas do Express, que configura a construção base da aplicação no arquivo `index`. É por ele que as bibliotecas são configuradas e chamadas, incluindo rotas, direcionamentos de pasta, controladores e outros recursos. Através dos controladores o sistema permite a inserção de dados quando determinado evento é acionado, tratando as informações de forma que o banco possa processar os dados e devolvê-los quando necessário.

Utilizando o modelo de controladores junto a algumas funcionalidades do `sequelize` foi possível trazer as informações do banco de dados de forma ordenada e estruturada, permitindo a criação de um novo objeto contendo os dados do docente, mais suas relações com as demais tabelas, como por exemplo as conexões das tabelas relacionamento, aquelas compostas pelos ids de publicações e docentes ou docentes e premiações.

A figura 3 exemplifica o modelo de adição de um novo docente no sistema passando por todo o modelo MVC apresentado. O usuário realiza um pedido de requisição ao controlador, que chama o processo de upload de arquivos, foto e XML, envia aos controladores que consultam o banco de dados para verificar a existência dos dados e toma decisões dependendo do resultado.

Se o docente já estiver no banco, algumas informações são alteradas, como por exemplo as relações de publicação e docente que podem ser inseridas, caso publicações novas sejam encontradas; ou deletadas em casos que não haja um professor diretamente relacionado à publicação. Se o docente é novo, todo o processo de inserção do docente ao banco é tomado.

Na figura 3, há processos que estão relacionados ao banco pela necessidade de consultar as tabelas para finalização. São os controladores que se comunicam com os modelos para obter as ações desejadas. Ao finalizar o processo, o controlador devolve ao usuário os dados requisitados pelas views, a página sobre do docente é aberta e o fluxo de adição termina.

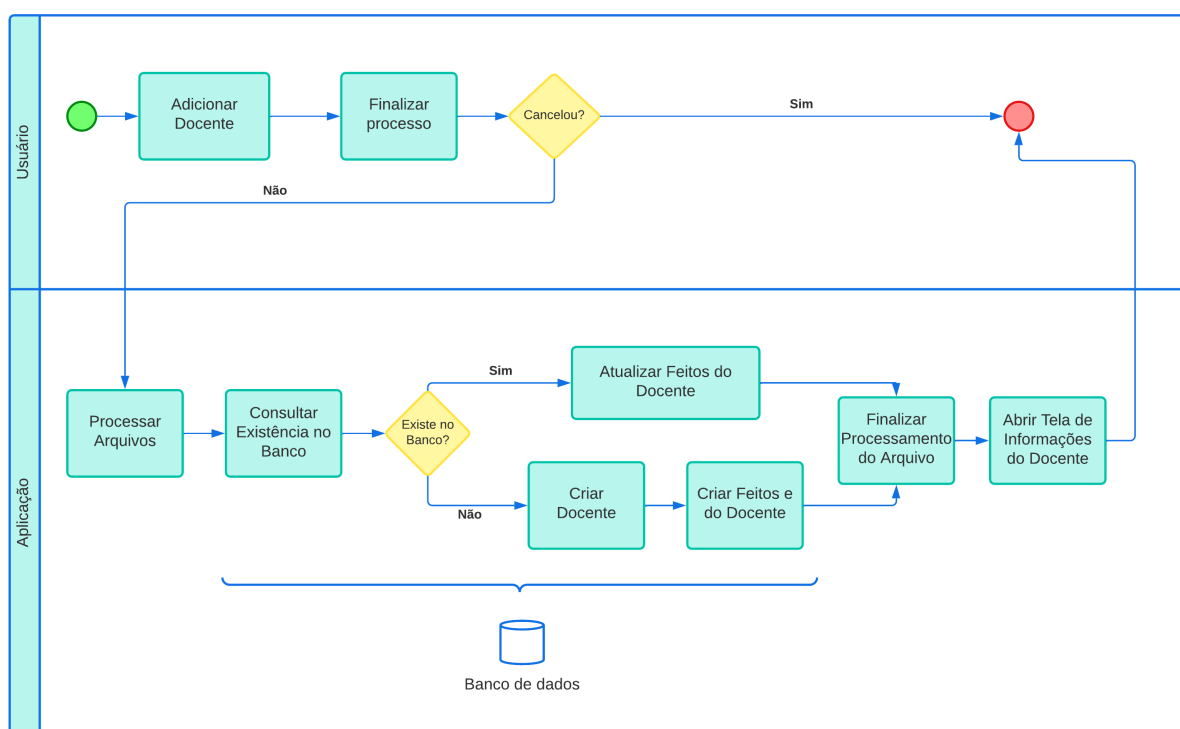


Figura 3 – Fluxograma da criação via Arquivo XML.

4

PÁGINAS DESENVOLVIDAS

4.1 Página de Controle dos Docentes

A primeira página a ser desenvolvida foi a tela inicial de controle dos docentes. Ela possui um layout simples sem muitos recursos, somente com um botão para a inserção de novos docentes, uma lista de docentes registrados e um campo de busca. Os eventos programados para esta página são:

1. Adicionar Docente - Abre um modal de inserção de arquivos;
2. Selecionar Docente - Abre a página do docente;
3. Buscar - consultar a lista de docentes.

Para o processo de adição de informações do docente foi criado um método de upload de dados via arquivo XML. O usuário deve gerar este arquivo XML do currículo desejado através da plataforma Lattes e adicioná-lo no campo esperado. Caso o usuário também possua uma foto do docente é possível adicioná-la junto ao upload (Figura 4). Ao confirmar a operação, o sistema segue pelo processo de tratamento dos dados.

Primeiro é feita a identificação do docente para verificar se o mesmo já consta no banco de dados do sistema. Considera-se o nome, mais o número identificador do Lattes do docente, informações extraídas do arquivo XML, e se for constatado que ele está presente no banco o sistema apenas atualiza as informações do docente com os dados do arquivo recente, caso contrário, os dados do arquivo são extraídos pela primeira vez,

adicionados ao banco e retornados para a página do docente. Ao final da extração a página de informações do docente é aberta mostrando os dados disponíveis (Figura 5).

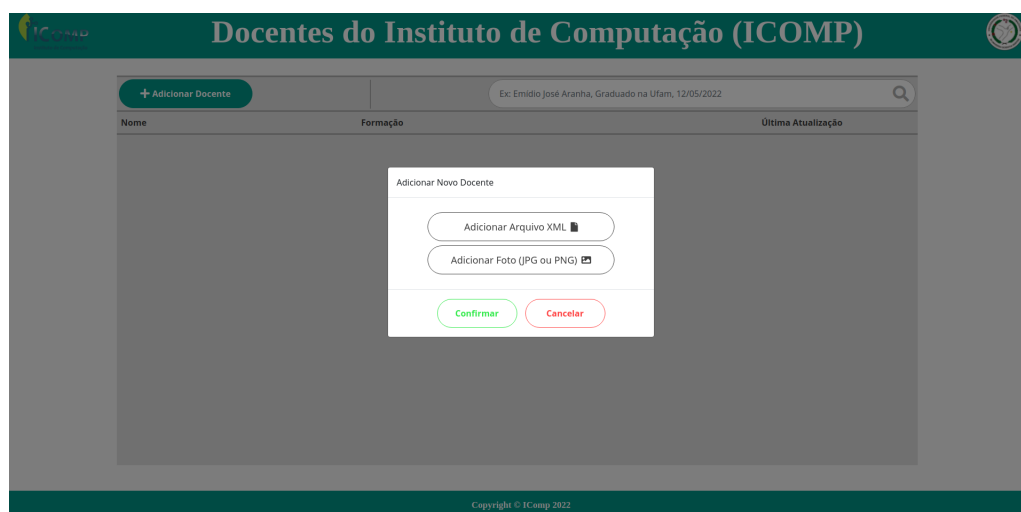


Figura 4 – Modal de inserção dos dados (Arquivo XML e foto).

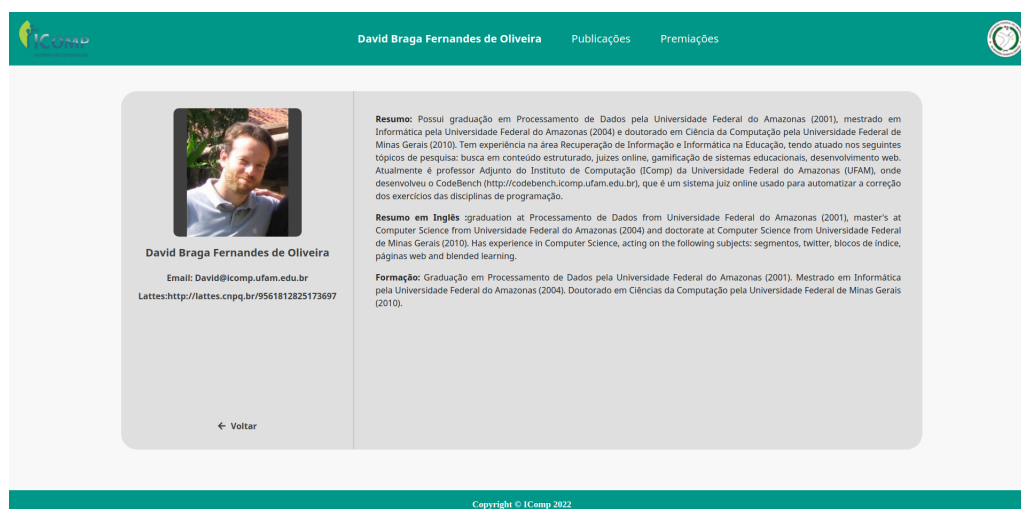


Figura 5 – Página do Docente.

Para voltar a página de controle dos docentes o usuário pode clicar no botão de voltar, que se encontra na lateral inferior esquerda da tela, ou clicar na logo do IComp, na lateral superior esquerda da tela). A Figura 6 se trata da página inicial de inserção e listagem, apresentando um docente cadastrado. Caso haja o interesse de acessar a página de informações do docente novamente basta selecionar o mesmo na listagem, e clicar bem acima do objeto.

O procedimento de pesquisar um docente na lista pode ser feito informando uma destas três condições de busca: o nome do docente, a formação do docente ou a última data de atualização das informações. É feita solicitação contendo as informações passadas no campo para filtrar os dados, e se forem encontrados um ou mais docentes semelhantes, o sistema deve trazê-los para o topo da lista, caso contrário, a lista ficará vazia e uma informação de dados não encontrados será apresentada.

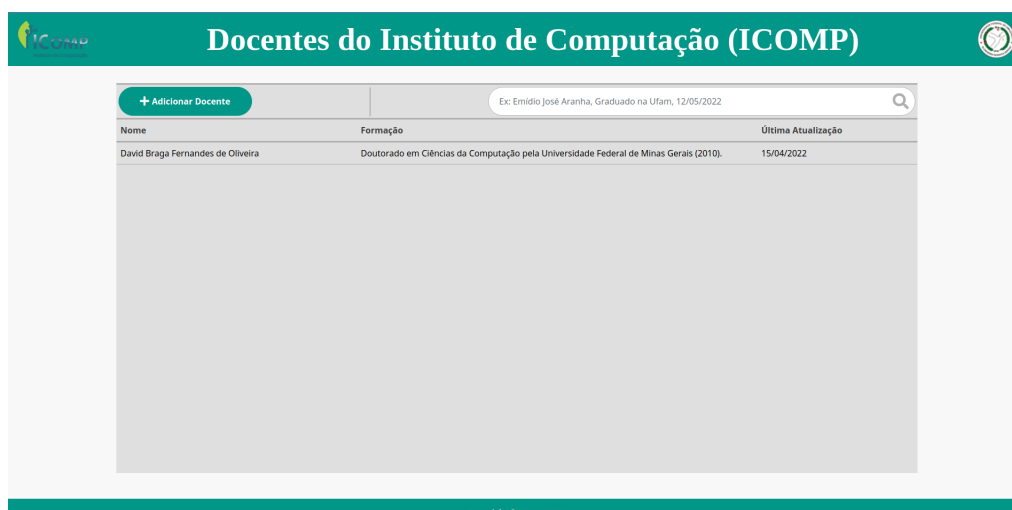


Figura 6 – Tela inicial com um docente já inserido.

4.2 Página de Informações e Feitos dos Docentes

A segunda página a ser produzida para o trabalho é a de Informações e Feitos dos Docentes que pode ser visualizada na Figura 4. Nela as informações foram divididas em três seções: Sobre, Publicações e Prêmios. Para popular esta página são utilizadas as informações resultantes da extração de dados do arquivo XML que estão salvas no banco e prontas para consultas.

As informações a respeito da experiência, aprendizado, formação e detalhes do docente ficam localizadas na seção Sobre (Figura 5). As publicações em que o docente participou ficam na seção Publicações junto aos gráficos de produção de artigos de conferência e periódicos por ano, os quais informam sobre as conquistas obtidas em escala (Figuras 7 e 8). E por último, as premiações do docente que estão localizadas na

seção de premiações (Figura 9).

Os gráficos contidos na seção de publicação foram montados utilizando a biblioteca Chart.js ([CONTRIBUTORS, 2014 - 2021](#)) no qual é inserido o ano em que os artigos foram publicados, e a quantidade de artigos naquele ano. Dessa forma é evidenciado o esforço anual do docente em produzir derivados da pesquisa. Logo abaixo é possível visualizar todas as publicações disponíveis no momento, organizadas de mais recente para mais antiga.

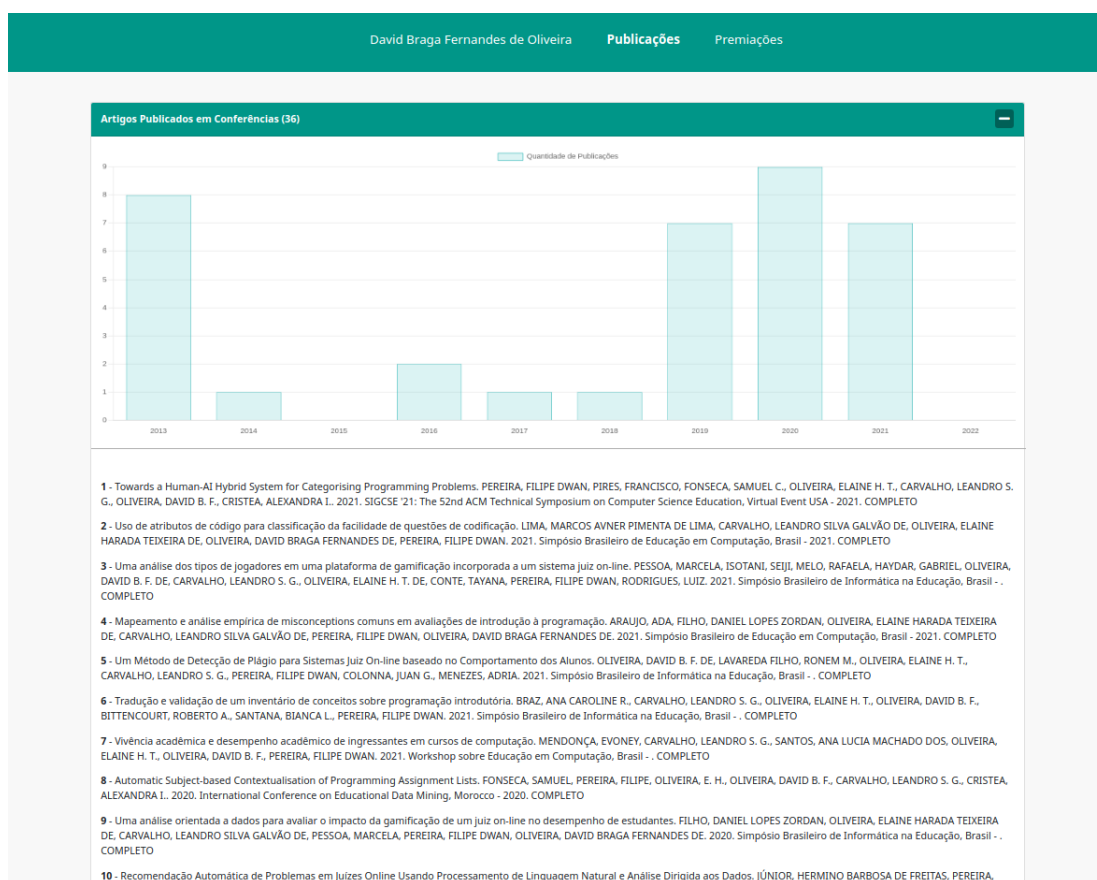


Figura 7 – Aba de Publicações do Docente - Artigos de Conferência.

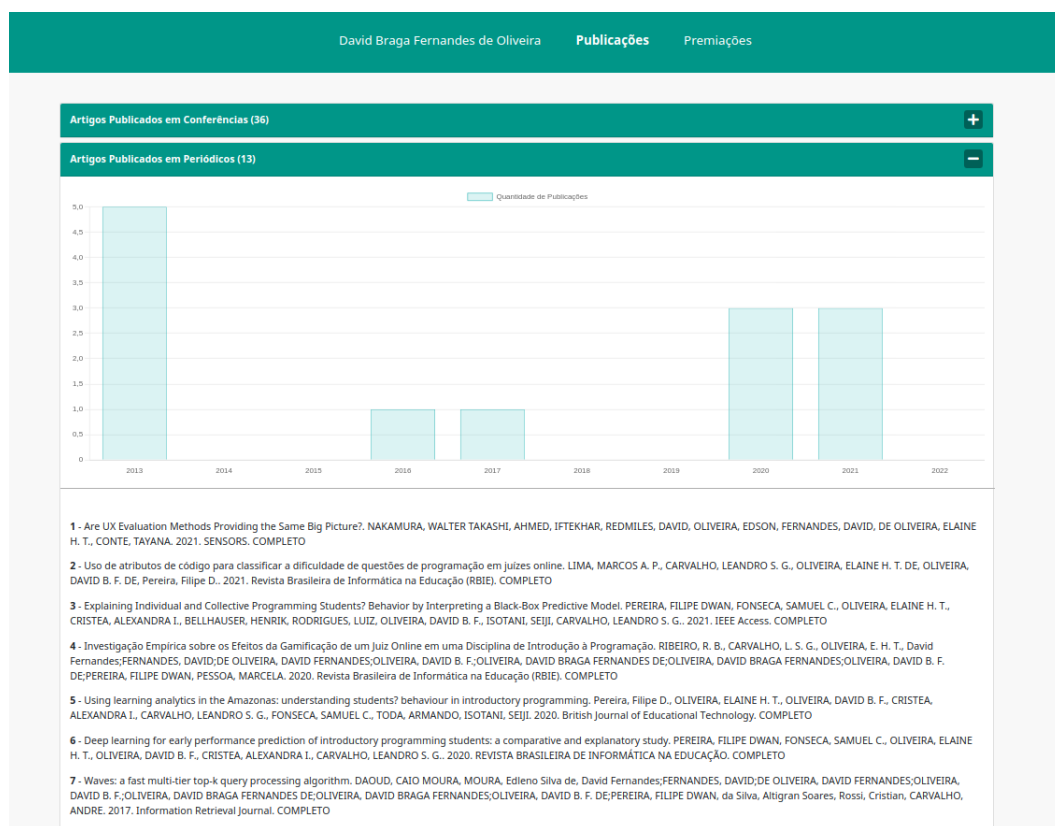


Figura 8 – Aba de Publicações do Docente. Periódicos.

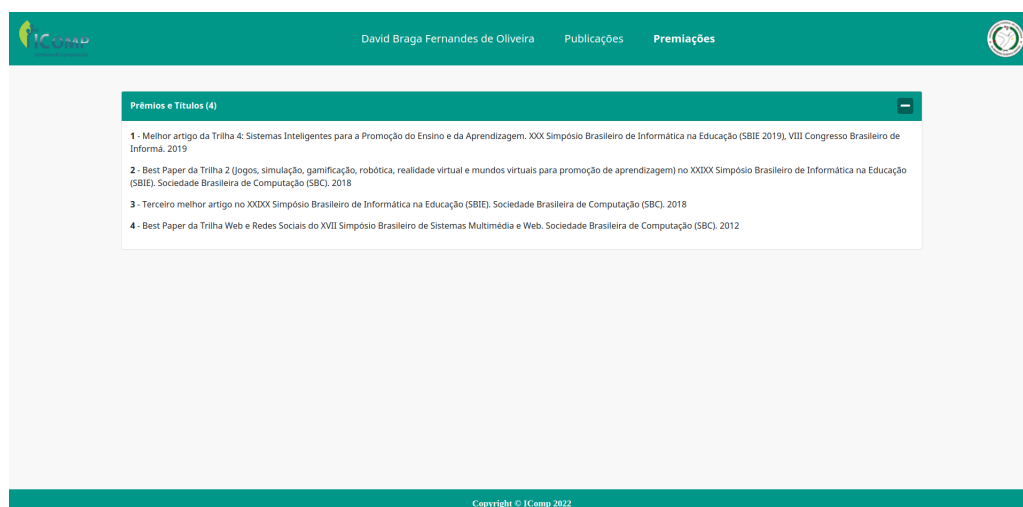


Figura 9 – Aba de premiações do Docente.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho estava em desenvolver um porte de uma parte da aplicação web IComp Números para que, de forma mais clara e demonstrativa, fosse possível apresentar dados relacionados ao esforço de produção de feitos acadêmicos dos docentes do IComp em uma plataforma com ferramentas mais atualizadas. A partir das informações apresentadas ao longo do desenvolvimento foi possível documentar as telas criadas a partir dos requisitos recomendados e da versão anterior do sistema IComp Números existente, no qual serviu de exemplo e material base. Foi falado sobre o modelo de arquitetura utilizado para a produção do sistema e quais as ferramentas mais recentes no mercado foram utilizadas no processo.

Os desafios encontrados no desenvolvimento se deram pelo processo de configuração do backend da aplicação, no qual utilizou-se o Express.js junto ao Node.js para criar um server capaz de hospedar a aplicação; pela implementação de um método eficaz de extração de dados via arquivos de currículos com a extensão XML, gerados da plataforma Lattes; e pela criação de um fluxo de controle capaz de manipular os dados obtidos da extração, para apresentar telas organizadas e cheias de informação acerca dos feitos de cada docente armazenado.

Portanto atingiu-se com êxito o que foi proposto inicialmente, dando o primeiro passo para o processo de portar o sistema em uso para um esqueleto atualizado e com mais recursos. A partir de agora cria-se a possibilidade de atualizar a aplicação desenvolvida e continuar a construção do porte em Node das demais partes do sistema IComp Números.

REFERÊNCIAS

BOOTSTRAP · The most popular HTML, CSS, and JS library in the world. 2011. <<https://getbootstrap.com/>>. (Accessed on 04/24/2022).

BRAY, T. et al. *Extensible markup language (XML) 1.0*. [S.l.]: W3C recommendation October, 2000. 15

CAVALCANTE, H. P. Integração de dados: Um estudo de casos com dados acadêmicos do icomp/ufam. 2016. 13, 21

CONTRIBUTORS, C. *Chart.js | Chart.js*. 2014 – 2021. <<https://www.chartjs.org/docs/latest/>>. (Accessed on 04/20/2022). 29

DEACON, J. Model-view-controller (mvc) architecture. *Online*[[Citado em: 10 de março de 2006.] <http://www.jdl.co.uk/briefings/MVC.pdf>, 2009. 19

FOUNDATION, O. *Express - Node.js web application framework*. 2017. <<https://expressjs.com/>>. (Accessed on 04/20/2022).

FOUNDATION, O. *Node.js*. 2019 – 2022. <<https://nodejs.org/en/>>. (Accessed on 04/20/2022).

KATZ, Y. *Handlebars*. 2011 – 2019. <<https://handlebarsjs.com/>>. (Accessed on 04/20/2022).

PARK, T. *Bootswatch: Free themes for Bootstrap*. 2014–2021. <<https://bootswatch.com/>>. (Accessed on 04/20/2022).

SEQUELIZE | Feature-rich ORM for modern TypeScript & JavaScript. 2022. <<https://sequelize.org/>>. Accessed on 04/15/2022. 23